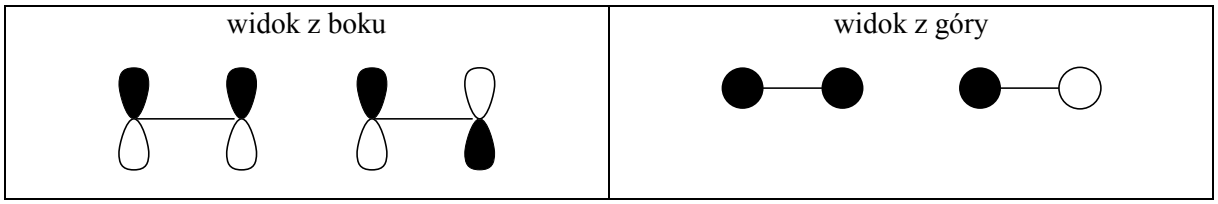
ZADANIE B1

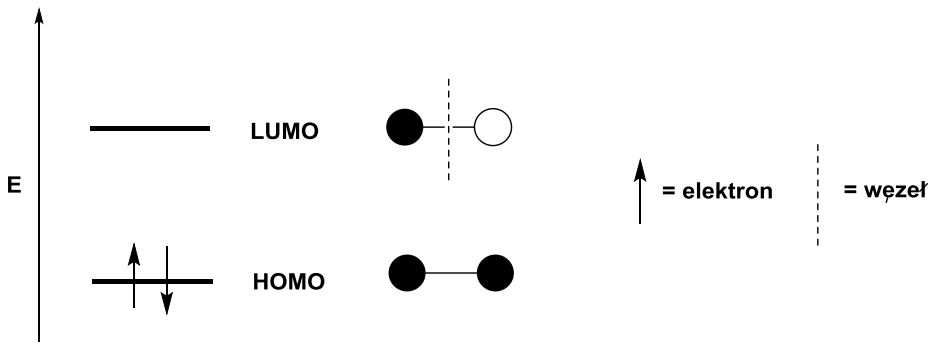
Delokalizacja elektronów i aromatyczność – teoria orbitali molekularnych

W teorii orbitali molekularnych, powstawanie wiązań chemicznych typu σ lub π wyjaśnia się, stosując do opisu tych wiązań orbitale cząsteczkowe (molekularne). Powstają one w wyniku nakładania odpowiednich orbitali atomowych atomów tworzących cząsteczkę. Do związków organicznych z podwójnymi wiązaniami można zastosować rozważania dotyczące tylko orbitali z elektronami π.

W teorii tej na każdym atomie węgla, który tworzy wiązanie podwójne lub ma hybrydyzację sp^2 (czyli np. jest formalnie kationem, anionem albo rodnikiem), rysujemy wolny orbital atomowy 2p, prostopadły do płaszczyzny cząsteczki, którego faza może mieć dwie orientacje („do góry" oraz „do dołu"). Różne kombinacje/złożenia tych orbitali atomowych tworzą orbitale molekularne, które dają nam jakościowy opis molekuł. Na przykład dla etylenu możliwe złożenia orbitali 2p można przedstawić graficznie w następujący sposób:



gdzie różnym kolorem zaznaczono różne znaki wartości funkcji orbitalu (np. czarnym dodatnie, a białym ujemne). Zgodnie z teorią otrzymuje się więc dwa możliwe orbitale molekularne, których względna energia zależy od ilości węzłów (miejsc zmian znaku funkcji) w orbitalu molekularnym (każda zmiana orientacji/fazy orbitala atomowego oznacza jeden węzeł, a każdy kolejny orbital molekularny ma jeden węzeł więcej, dobrany tak aby układ miał jak najwyższą symetrię). W związku z tym, dla etylenu otrzymuje się ostatecznie dwa orbitale molekularne o różnej energii, które można obsadzić dwoma elektronami π, zaczynając od orbitali o najniższej energii:



gdzie HOMO to najwyższy obsadzony orbital molekularny (ang. *Highest Occupied Molecular Orbital*), a LUMO to najniższy nieobsadzony orbital molekularny (ang. *Lowest Unoccupied Molecular Orbital*).

Dla układów cyklicznych postępujemy w identyczny sposób, z tym że z powodu symetrii takich układów wszystkie orbitale molekularne obsadzone elektronami dla układów aromatycznych/antyaromatycznych, oprócz pierwszego (o najniższej energii) są dwukrotnie zdegenerowane, tzn. są parami orbitali molekularnych o takiej

samej energii. (Dwukrotna degeneracja jest wynikiem symetrii tych układów oraz tego, że są one płaskie). Dla układów cyklicznych, które nie mają sprzężonego układu wiązań podwójnych energie orbitalne nie są zdegenerowane.

Polecenia:

Przygotuj analogiczne wykresy orbitali molekularnych dla następujących związków chemicznych:

a.  1-propen

b.  kation 1-propenylowy (allilowy)

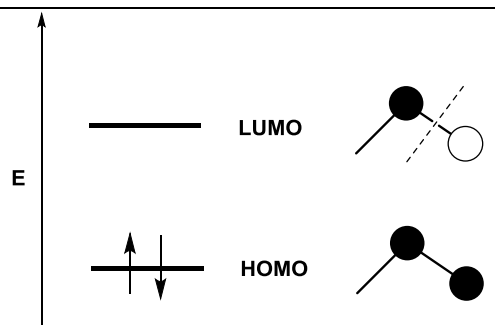
c.  cyklopropen

d.  anion cyklopropenylowy

Dla każdego związku narysuj co najmniej dwie struktury rezonansowe (jeśli to możliwe).

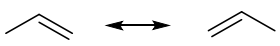
Na podstawie wyników skomentuj, czy elektrony w tych układach są zdelokalizowane i czy oczekujesz, że układy te są aromatyczne lub antyaromatyczne (dla każdego układu osobno).

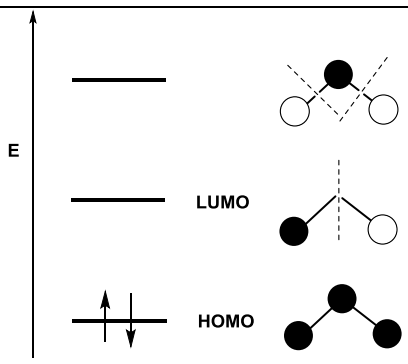
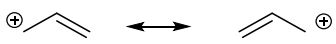
ROZWIĄZANIE ZADANIA B1

a.  1-propen	
Struktury rezonansowe: brak	

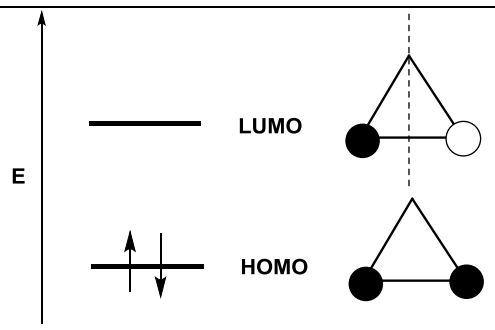
Orbitale molekularne 1-propenu są jakościowo identyczne z orbitalami etylenu, ponieważ tworzą je orbitale 2p tylko dwóch atomów węgla. Trzeci atom węgla posiada hybrydyzację sp^3 i wszystkie jego orbitale 2p wraz z orbitalami s biorą udział w wiązaniach C-H lub C-C. Związek ten nie ma trwałych struktur rezonansowych. 1-Propen nie jest aromatyczny ani antyaromatyczny ponieważ nie jest cykliczny.

Uwaga: narysowane poniższej struktury rezonansowe są BŁĘDNE, ponieważ trzeci atom węgla nie ma wolnych orbital 2p. Efektem tego jest różna długości wiązań C-C w cząsteczce 1-propenu i brak struktur rezonansowych.



b.  kation 1-propenylowy	
Struktury rezonansowe: 	

Orbitale molekularne kationu propylenowego są inne niż orbitale propenu, ponieważ tworzą je orbitale 2p trzech atomów węgla. Trzeci wolny atom węgla ma hybrydyzację sp^2 i jeden wolny orbital 2p, który nie bierze udziału w wiązaniach C-H. Wynikiem tego jest delokalizacja elektronów na całą cząsteczkę kationu, co przejawia się m.in. równą długością obydwu wiązań C-C w kationie oraz tym, że atomy węgla 1 oraz 3 są równocenne. Kation nie jest aromatyczny ani antyaromatyczny ponieważ nie jest cykliczny.

c.  cyklopropen	
Struktury rezonansowe: brak	

Orbitale molekularne cyklopropenu są jakościowo identyczne do orbitali etylenu, ponieważ tworzą je tylko orbitale 2p dwóch atomów węgla. Trzeci atom węgla ma hybrydyzację sp^3 i wszystkie jego orbitale

walencyjne (w tym 2p) biorą udział w wiązaniach C-H lub C-C. Związek ten nie ma struktur rezonansowych. Cyklopropen nie jest aromatyczny ani antyaromatyczny ponieważ nie ma układu sprzężonych wiązań podwójnych.

Uwaga: narysowane poniżej struktury rezonansowe są BŁĘDNE, ponieważ trzeci atom węgla nie ma wolnych orbital 2p. Efektem tego jest różna długości wiązań C-C w cząsteczce i brak struktur rezonansowych.



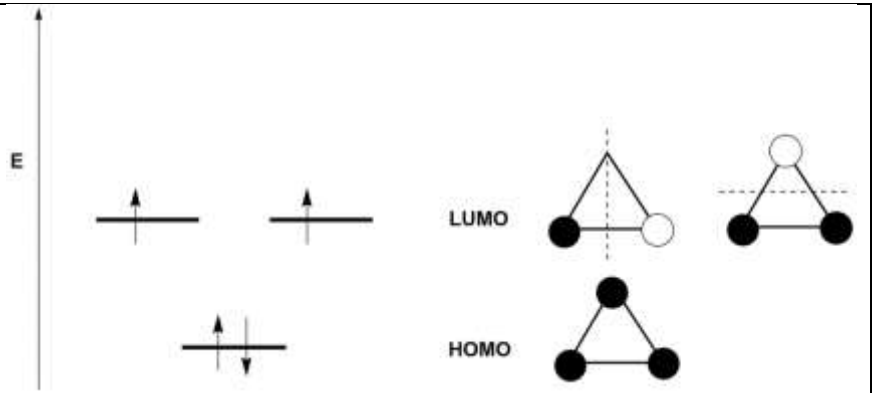
d.



anion cyklopropenowy

Struktury rezonansowe:





Orbitale molekularne anionu cyklopropylenowego są trochę podobne do orbitali kationu propylenowego, ale ponieważ jest to układ cykliczny to orbitale drugi i trzeci są zdegenerowane, tzn. mają taką samą energię i taką samą liczbę węzłów (jeden każdy). Na rysunku schematycznym trzeci atom węgla ma hybrydyzację sp2 i jeden orbital 2p który nie bierze udziału w wiązaniach C-C oraz C-H, ale który zawiera wolną parę elektronową. Wynikiem tego jest delokalizacja elektronów na całą cząsteczkę anionu, co przejawia się m.in. równą długością wiązań C-C w anionie oraz tym, że atomy węgla 1, 2 oraz 3 są równocenne. Anion jest antyaromatyczny ponieważ jest cykliczny, elektrony są zdelokalizowane na cały anion oraz ma 4 elektrony π, przez co spełnia regułę $4n$ ($n = 1$). Jest również paramagnetyczny.